

Teorema: Teorema Fundamental de la Teoría de Galois

Sea $L : K$ una extensión de Galois con grupo de Galois $\text{Gal}(L/K)$. Consideremos los dos conjuntos:

$\text{Int}\mathcal{F}(L : K) := \{M \mid M \text{ es un cuerpo intermedio, } K \subseteq M \subseteq L\}$

$\text{Sub}\mathcal{G}(L : K) := \{H \subseteq \text{Gal}(L/K) \mid H \text{ es un subgrupo}\}.$

Entonces, las dos aplicaciones

$$\begin{array}{ccc} \text{Int}\mathcal{F}(L : K) & \xrightarrow{\Psi} & \text{Sub}\mathcal{G}(L : K) \\ & \xleftarrow{\Phi} & \\ \Psi : M & \longmapsto & \text{Gal}(L/M) \\ L_H & \longleftarrow & H : \Phi \end{array}$$

son biyecciones inversas entre sí.

Es suficiente mostrar que

$$\Phi \circ \Psi = \text{id}_{\text{Int}\mathcal{F}(L:K)}$$

$$\Psi \circ \Phi = \text{id}_{\text{Sub}\mathcal{G}(L/K)}$$

$$1) \Phi \circ \Psi = \text{id}_{\text{Aut}(L/K)}.$$

Sea M cuerpo ; $K \subseteq M \subseteq L$

$$\Phi(\Psi(H)) = M. \quad \Psi(M) = \text{Gal}(L/M)$$

$$\text{¿ } L_{\text{Gal}(L/M)} = M ?$$

Es inmediato pues L/M es Galois

$$2) \Psi \circ \Phi = \text{id}_{\text{SubGal}(L/K)}$$

¿Sea $H \subseteq \text{Gal}(L/K)$ subgrupo. Soné qué

$$\text{Gal}(L/L_H) = H ?$$

" $\supseteq$ " (fácil). Sea $\sigma \in H$. Así por definición

de L_H $\forall x \in L_H \quad \sigma(x) = x$. es decir

$$\sigma|_{L_H} = \text{id} \quad \text{Así } \sigma \in \text{Gal}(L/L_H)$$

" $\leq$ " (Idea: Ya sabemos que $H \subseteq \text{Gal}(L/L_H)$
así para mostrar que son iguales es suficiente
mostrar que $|H| = |\text{Gal}(L/L_H)|$.)

$K \subseteq L_H \subseteq L$. Así $L:L_H$ es Galois

luego. $|\text{Gal}(L/L_H)| = [L:L_H]$. Así

lo que tenemos es que $|H| \leq [L:L_H]$

¿ $|H| \geq [L:L_H]$? Como $L:L_H$ es finito

y separable. Entonces es simple (Teo. Elem. Prim).

es decir $\exists \alpha \in L$; $L = L_H(\alpha)$.

Sea $f(x) = \text{mín } \alpha/L_H$ así $[L:L_H] = \text{grad}(f)$

Sea $A = \{\sigma(\alpha) \mid \sigma \in H\}$ y sea

$g(x) = \prod_{\beta \in A} (x - \beta) \in L[x]$ en principio.

Sea $\tau \in H$ observe qe $\{\tau(\sigma(x)) \mid \sigma \in H\} = A$.

asi $\tau(g(x)) = g(x)$. Es decir $g(x) \in L_H[x]$

y $g(x) = 0$. Asi $f(x) \mid g(x)$ en $L_H[x]$

$$\text{luego } \text{grad}(f) \leq \text{grad}(g) \leq |H|$$

□

Teorema

En la situación del teorema anterior, se cumple lo siguiente:

1. Estas biyecciones invierten las relaciones de inclusión, es decir:

$$M_1 \subseteq M_2 \implies \text{Gal}(L/M_1) \supseteq \text{Gal}(L/M_2)$$

para cuerpos intermedios M_1, M_2 , y

$$L_{H_1} \supseteq L_{H_2} \iff H_1 \subseteq H_2$$

para subgrupos H_1, H_2 .

2. La extensión intermedia $M : K$ es normal si y solo si el subgrupo asociado $\text{Gal}(L/M) \subseteq \text{Gal}(L/K)$ es un subgrupo normal. En tal caso, existe un isomorfismo natural:

$$\text{Gal}(L/K) / \text{Gal}(L/M) \rightarrow \text{Gal}(M/K), \quad [\sigma] \mapsto \sigma|_M.$$

$$\underline{K \subseteq M \subseteq L.}$$

$$\text{Gal}(L/M) \quad \text{Gal}(L/K)$$

en genl NO es normal

Dem 1) i) Sea $H_1 \subseteq H_2 \implies L_{H_2} \subseteq L_{H_1}$.

Sea $x \in L_{H_2}$. Y sea $\sigma \in H_1$ arbitrario, así
 $\sigma \in H_2$ y luego $\sigma(x) = x$.

$$(i) \left\{ \text{See } M_2 \subseteq H_1 \Rightarrow \text{Gal}(L/H_1) \subseteq \text{Gal}(L/H_2) \right.$$

$$\text{See } L_{H_2} \subseteq L_{H_1} \Rightarrow H_1 \subseteq H_2$$

$$\text{See } \sigma \in H_1. \text{ is } \sigma \in H_2? \quad H_2 = \text{Gal}(L/L_{H_2})$$

$$(H_1 = \text{Gal}(L/L_{H_1})) \text{ Ans: } \forall x \in L_{H_1} \quad \sigma(x) = x.$$

$$\text{Imp: } \forall y \in L_{H_2} \quad \sigma(y) = y. \quad (L_{H_2} \subseteq L_{H_1})$$

2) $K \subseteq M \subseteq L$. Entonces

$M:K$ es normal $\Leftrightarrow \text{Gal}(L/M) \triangleleft \text{Gal}(L/K)$

Dem: $\Rightarrow$ ($H = \text{Gal}(L/M) \subseteq \text{Gal}(L/K)$, Asi $M = L_H$)

Suben qe $L_H:K$ es normal. ¿ $H \triangleleft \text{Gal}(L/K)$?

Sea $h \in H$ y $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ arbitrarios

$\sigma h \sigma^{-1} \in H$. pero como $H = \text{Gal}(L/L_H)$

debo probar qe $\sigma h \sigma^{-1}|_{L_H} = 1_{L_H}$

Sea $\gamma \in L_H$. Asi $\sigma^{-1}(\gamma)$ es raíz de

$f(x) = \min_{\gamma/K}$. Como $L_H:K$ es normal.

Asi $\sigma^{-1}(\gamma) \in L_H$. Luego

$$h(\sigma^{-1}(\gamma)) = \sigma^{-1}(\gamma) \Rightarrow \sigma h \sigma^{-1} = 1_{L_H}$$

← (Referencia al cuerpo)

Sea $M:K$ tal que $\text{Gal}(L/M) \triangleleft \text{Gal}(L/K)$

¿es $M:K$ normal? Sea $\alpha \in M$ y

$f(x) = \text{min } \alpha/K$ ¿todos los raices de $f(x)$ están en M ?

Sea β otro raiz de $f(x)$. ($\beta \in L$)

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{\sim} & L \\ | & \uparrow ? & | \\ K(\alpha) & \xrightarrow{\cong} & K(\beta) \\ | & & | \\ K & \longleftrightarrow & K \end{array}$$

$\exists \sigma: L \rightarrow L$ tal que
 $\sigma(\alpha) = \beta$ y σ extiende
 el isomorfismo $K(\alpha) \cong K(\beta)$

Así como $\text{Gal}(L/M) \triangleleft \text{Gal}(L/K)$

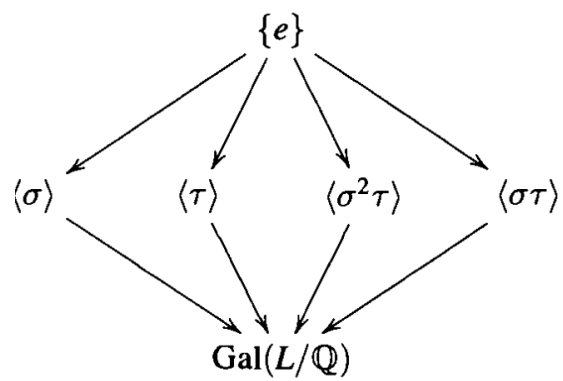
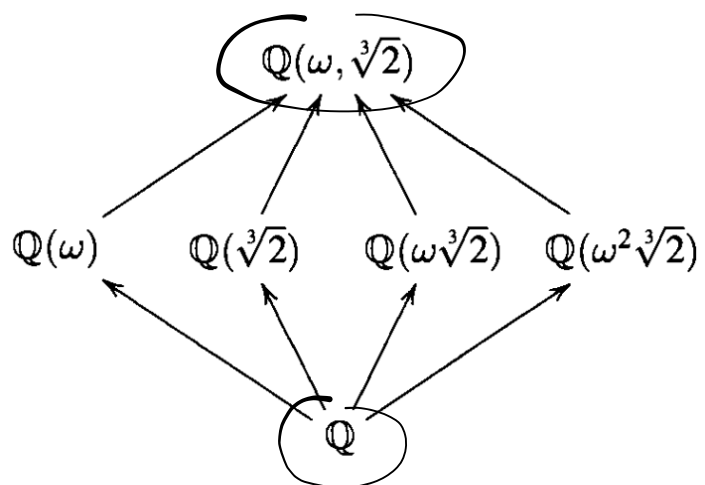
Sea $h \in \text{Gal}(L/M)$ así $\sigma^{-1} h \sigma = h' \in H$.

así $h(\beta) = h(\sigma(\alpha)) = \sigma(h'(\alpha))$

$= \sigma(\alpha) = \beta$.

$\beta \in M$

$\square$.



M	J
17	19
24	26
1	3
9 Preg.	10 2° Pored

Subst. prod.

Ciclobutano

Cuor Finto

Reciprocal
Condition

10 Julio